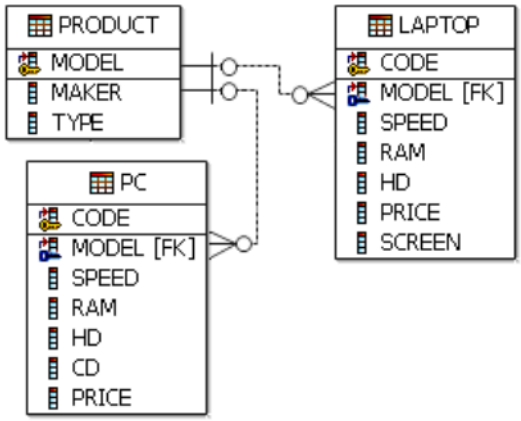
Задача 5. Дадена е базата от данни PC. В нея се съхранява информация за два вида продукти – лаптопи и персонални компютри.



Таблицата `Product` съдържа базова информация за всеки продукт:

- `model` — модел на продукта, първичен ключ;
- `maker` — производител на продукта;
- `type` — един от типовете: `'PC'`, `'Laptop'`.

Таблицата `PC` съдържа специфична информация за персоналните компютри:

- `code` — уникален идентификатор на дадена компютърна конфигурация, първичен ключ;
- `model` — модел на компютъра, външен ключ към `Product.model`. Може да имаме няколко различни компютърни конфигурации от един и същ модел, но с различни параметри. Може да бъде неизвестен (`NULL`);
- `speed` — тактова честота на процесора в GHz;
- `ram` — количество RAM памет в GB;
- `hd` — размер на твърдия диск в TB;
- `cd` — скорост на компактдисковото устройство;
- `price` — цена на компютъра.

Таблицата `Laptop` съдържа специфична информация за лаптопите. Атрибутите са аналогични на тези на PC, но липсва атрибутът `cd` и има атрибут `screen`, указващ диагонала на екрана в инчове.

1) Да се напише заявка, която намира средната цена на всички лаптопи, удовлетворяващи поне едно от следните условия:

- RAM паметта им е между 16 и 32 GB включително;
- производителят е неизвестен (колоната maker има стойност `NULL`).

Заявката да изведе точно една стойност. Ако не съществува нито един лаптоп, удовлетворяващ някое от условията, заявката да изведе стойността `NULL`.

2) Коя от следните заявки извежда информация колко различни модела 14-инчови лаптопи произвежда всеки от производителите? В резултатната таблица трябва да бъдат изведени без повторение абсолютно всички производители без изключение, дори и да нямат лаптопи изобщо. От даден модел лаптопи може да има няколко различни конфигурации – в резултата трябва да бъде третиран като един модел.

```
А) SELECT DISTINCT maker,
     (SELECT COUNT(*)
      FROM Laptop
      WHERE screen = 14)
   FROM Product p;
```

```
Б) SELECT maker, COUNT(DISTINCT Laptop.model)
   FROM Laptop
   RIGHT JOIN Product
         ON Laptop.model = Product.model
            AND screen = 14
   GROUP BY maker;
```

```
В) SELECT DISTINCT maker, COUNT(Laptop14.model)
   FROM Product
   LEFT JOIN (SELECT model, screen
              FROM Laptop) Laptop14
        ON Product.model = Laptop14.model
   GROUP BY maker
   HAVING screen = 14;
```

```
Г) SELECT maker, COUNT(DISTINCT Laptop.model)
   FROM Product
   LEFT JOIN Laptop
        ON Product.model = Laptop.model
   WHERE Laptop.screen = 14
   GROUP BY maker;
```

Примерно решение на подзадача 1:

```
SELECT AVG(price)
FROM Laptop
JOIN Product ON Laptop.model = Product.model
WHERE ram BETWEEN 16 AND 32 OR maker IS NULL;
```

Критерии за оценяване:

1) Коректно решение носи 5 т. За всяка сгрешена клауза броят на точките се намалява с 2 до достигане на 0 т.

2) Единственият верен отговор е Б). Посочването на този отговор носи 5 т., а посочването на грешен отговор или комбинация от отговори носи 0 т.